

● 天体物理中的辐射机制

Radiative Processes in Astrophysics

第十二讲：逆康普顿散射（2）

中国科学院大学2025年秋季研究生课程

授课教师：刘碧芳 bfliu@nao.cas.cn

助 教：王裔龙 wangyilong@nao.cas.cn

中国科学院国家天文台

主要内容

- 逆康普顿散射的辐射谱
- 电子系的逆康普顿散射谱
 - 幂律电子的散射谱
 - 不同类型的入射谱被电子散射后的谱
- 多次散射：康普顿 y 参数、能量放大率及光谱
- 光学薄高温相对论电子的逆康普顿散射谱
- 光学厚高温电子的多次散射谱

参考教材：

- Rybicki & Lightman书第7章
- 尤峻汉书第5章
- Ghisellini 第5章

散射概念回顾

- 汤姆逊散射 (Thomson Scattering): **静止电子与低频光子散射**
经典方法: 电子在入射光的电磁场中受库仑力加速运动所产生辐射。
散射波频率不变; 散射截面为汤姆逊散射截面
- 康普顿散射 (Compton Scattering): **静止 (或低速) 电子与任意频率光子散射**。量子方法

电子-光子的碰撞过程, **光子失去能量**, 电子得到能量:

$$\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon}{1 + \frac{\varepsilon}{mc^2}(1 - \cos\theta)} \quad \text{其中}\theta\text{为散射角}$$

散射截面由量子电动力学求得, Klein-Nishina公式, 光子低能时 σ_T 。

- 逆康普顿散射 (Inverse Compton Scattering)

当电子的**动能**大于光子能量时, 在电子与光子碰撞过程中电子将部分能量传给光子, **光子能量增加**, 此过程称为逆康普顿散射。

量子+相对论方法

✧ 单电荷的散射功率分布，由两个因素决定：

➤ 散射后光子的能量

➤ 散射截面（跃迁概率）

散射功率角分布=入射光子数 $\times$ 微分散射截面 $\times$ 散射光子能量

✧ 汤姆逊散射不改变光子的能量，散射前后辐射场总功率不变，

但在有真吸收的情况下会通过增加传播路径而增加真吸收

✧ 康普顿散射中光子失去能量，辐射场功率减小，其效果是吸收

✧ 逆康普顿散射中光子能量增加，辐射场功率增大，其效果是辐射。

逆康普顿辐射（净）功率由光子散射前后的能量差与散射截面共同决定。

汤姆逊散射特征

汤姆逊散射将入射光作为连续的电磁波处理，结论成立的条件是：
 $h\nu \ll m_e c^2$ （散射截面与光子能量无关）

$$\varepsilon_1 = \varepsilon$$

光波频率不变 $\rightarrow$ 弹性散射

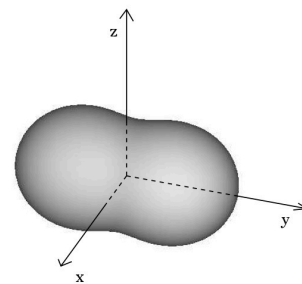
$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{2} r_0^2 (1 + \cos^2 \theta)$$

微分散射截面 = 电矢量在两垂直方向的独立线偏振波的散射截面的平均值

$$\sigma_T = \frac{8}{3} \pi r_0^2$$

总散射截面

散射辐射的角分布 = 微分散射截面 $d\sigma_T/d\Omega$ $\times$ 入射场能流

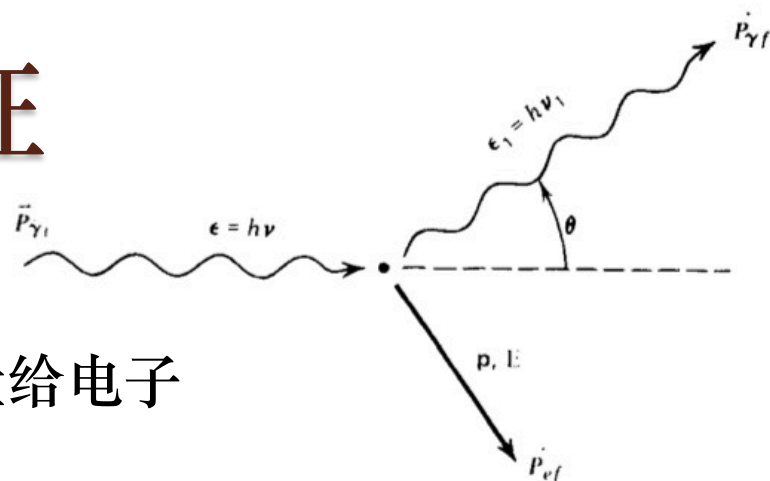


偏振特性：线偏振波被散射后依然是线偏振的，无偏振波被电子散射后变成部分偏振波，偏振度与方向有关：

$$\Pi = \frac{1 - \cos^2 \theta}{1 + \cos^2 \theta}$$

偏振方向垂直于散射平面

康普顿散射特征



散射光子能量: 光子损失能量给电子

Figure 7.1 Geometry for scattering of a photon by an electron initially at rest.

光子与静止的电子碰撞，如上图，应用量子理论，由能量守恒和动量守恒得到Compton散射光子能量变化与微分散射截面：

能量变化

$$\epsilon_1 = \frac{\epsilon}{1 + \frac{\epsilon}{mc^2}(1 - \cos\theta)}$$

$$\frac{h\nu_1}{h\nu} = \frac{1 - \beta \cos\alpha}{1 - \beta \cos\alpha_1 + \frac{h\nu}{\gamma mc^2}(1 - \cos\theta)}$$

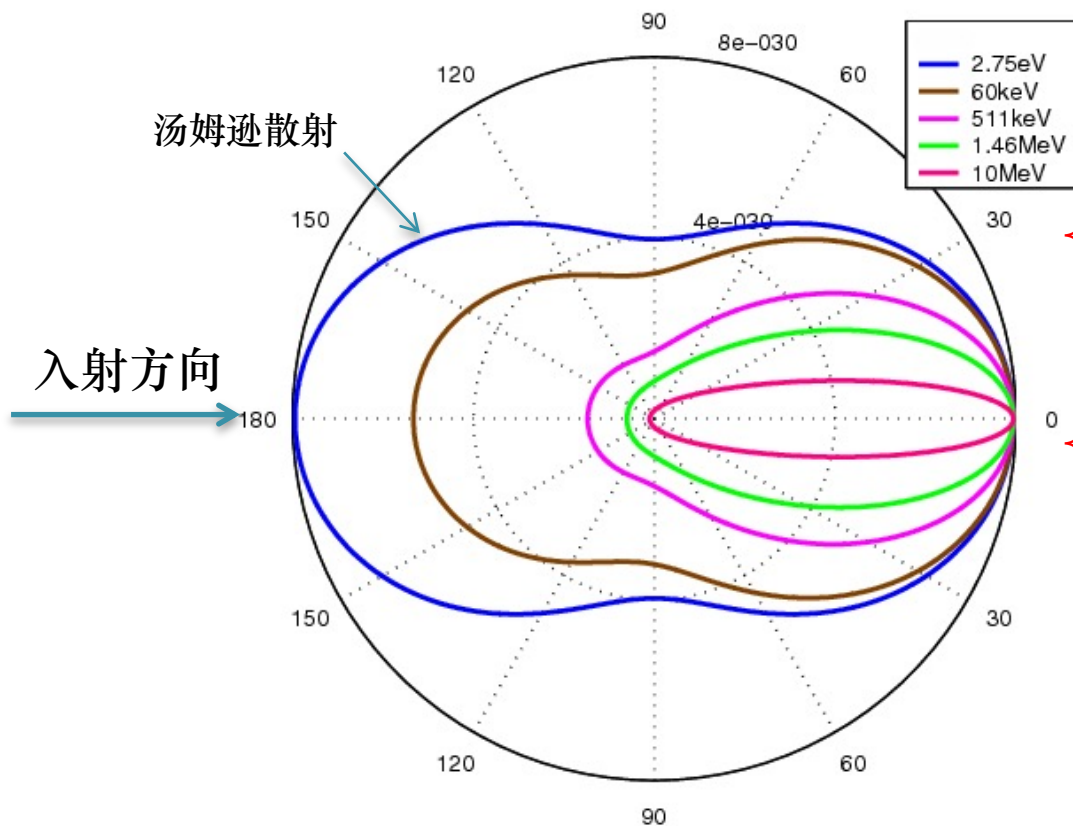
散射截面

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{r_0^2}{2} \frac{\epsilon_1^2}{\epsilon^2} \left(\frac{\epsilon}{\epsilon_1} + \frac{\epsilon_1}{\epsilon} - \sin^2\theta \right)$$

运动电子

$$\sigma = \sigma_T \cdot \frac{3}{4} \left[\frac{1+x}{x^3} \left\{ \frac{2x(1+x)}{1+2x} - \ln(1+2x) \right\} + \frac{1}{2x} \ln(1+2x) - \frac{1+3x}{(1+2x)^2} \right]$$

微分散射截面：从汤姆逊散射到康普顿散射



- ✧ 光子能量越大，微分散射截面越小，特别是在散射角大的方向
- ✧ 随着光子能量的增加，散射趋向于光子的运动/传播方向，其他方向分布非常小。

当光子能量很大时，康普顿散射截面变得很小（被散射概率小），即使被散射，散射光子的能量也很小（原运动方向 $\theta=0$ 散射光子能量不变），所以高能光子的康普顿散射可以忽略

逆康普顿散射

散射光子能量：时间/频率的相对论变换

在电子的坐标系中，当 $\gamma h\nu_i \ll mc^2$ 时近似为汤姆逊散射，散射前后能量不变，用相对论多普勒公式将参量变回到实验室坐标系

$$h\nu'_f \approx h\nu'_i \longrightarrow \gamma h\nu_f (1 - \beta \cos \alpha_f) \approx \gamma h\nu_i (1 - \beta \cos \alpha_i)$$
$$\longrightarrow h\nu_f \approx h\nu_i \frac{1 - \beta \cos \alpha_i}{1 - \beta \cos \alpha_f}$$

散射光子能量： $0 < h\nu_f < 4\gamma^2 h\nu_i$ ，典型值 $\sim \gamma^2 h\nu_i$

- 电子与光子正碰后返回，光子能量最大， $h\nu_f = 4\gamma^2 h\nu_i$
- 光子从后面“追上”电子被弹回来，光子能量最小， $h\nu_f = h\nu_i / 4\gamma^2$

散射截面： 在电子坐标系由Klein-Nishina公式给出，多数情况下仍满足汤姆逊条件

散射功率=散射平均光子能量x散射截面x入射光子数

散射谱则更复杂一些（本节内容）

单电子逆康普顿散射的辐射功率

$$P_{comp} = \frac{4}{3} \sigma_T c \gamma^2 \beta^2 U_{ph} \approx 2.6 \times 10^{-14} U_{ph} \gamma^2 \text{ erg/s}$$

注意成立的条件

$$\gamma \epsilon \ll mc^2$$

上式可以理解为单位时间内被电子散射的光子数 $\sigma_T c \frac{U_{ph}}{\langle h\nu \rangle}$

与散射后光子的平均能量 $\frac{4}{3} \gamma^2 \langle h\nu \rangle$ 之积

更一般的情况（电子坐标系中光子与电子有能量交换）

$$P_{comp} = \frac{4}{3} \sigma_T c \gamma^2 \beta^2 U_{ph} \left[1 - \frac{63}{10} \frac{\gamma \langle \epsilon^2 \rangle}{mc^2 \langle \epsilon \rangle} \right]$$

7.3.3 逆康普顿散射的辐射谱

单电子的辐射谱：

方法：量子方法-考虑光子与电子碰撞

需考虑散射前后频率的变化，散射截面，以及相对论变换

频率为 ν_i 的入射光子在与电子碰撞后，若在电子坐标系满足汤姆逊散射，利用此条件，则散射频率 ν 可表示为，

$$\text{坐标变换 } h\nu' = \gamma h\nu(1 - \beta \cos \alpha)$$

坐标变换

$$h\nu \equiv h\nu_f = \gamma h\nu'_f(1 + \beta \cos \alpha'_f) = \gamma h\nu'_i(1 + \beta \cos \alpha'_f) = \gamma^2 h\nu_i(1 - \beta \cos \alpha_i)(1 + \beta \cos \alpha'_f)$$

省略下标

ν 与 ν_i 、 α_i 、 α'_f 有关，其值范围为0到 $4\gamma^2\nu_i$ 。所以，即使入射光是单色的，被电子逆Compton散射后的散射谱不再是单色的。

对于已知能量 γ 的电子，考察其在给定 ν 的辐射时，只有 ν_i 、 α_i 、 α'_f 符合上述条件才对该频率有贡献。

给定散射前电子、光子信息： γ 、 ν_i 、 α_i ，对于所考察的 ν ，只有某一个散射方向的散射光子对该频率 ν 有贡献

三个可变化参量 ν_i 、 α_i 、 α_f' 满足一个条件：

$$h\nu = \gamma^2 h\nu_i (1 - \beta \cos \alpha_i)(1 + \beta \cos \alpha_f')$$

若入射光子有不同频率和多个方向，则需对其积分

给定 ν 处的辐射功率，由来自所有方向 α_i 、所有频率的入射光 ν_i 并满足上式（即特定的 α_f' ）的散射光子的总和。

- 求谱功率时，先求单位时间内沿 $\alpha_i - \alpha_i + d\alpha_i$ 方向、入射的频率为 $\nu_i - \nu_i + d\nu_i$ 的准单色定向光子束遭到电子散射后，频率为 ν 的散射光子携带的能量 $dP(\nu, \nu_i, \alpha_i)$ 。为此需先求在电子坐标系 K' 中的 $dP'(\nu', \nu_i', \alpha_i')$ （只有某散射方向满足条件 ν' ），而后通过Lorentz变换求出实验室系 K 中的 $dP(\nu, \nu_i, \alpha_i)$ 。这和求功率相似，只是这里用与方向有关的微分散射截面而非总截面。
- 完成对各种入射光频率 ν_i 及各种方向 α_i 的积分，即可求出能量为 γ 的单电子的谱功率 $P(\nu)$ 。

假定入射场是各向同性的，对 $\gamma \gg 1$ 的相对论电子，得到的辐射谱为： 详见Blumenthal & Gold 1970, Rev. Mod Phys. 42,237

$$P(\nu) = 8\pi r_0^2 c h \int f(\nu / 4\gamma^2 \nu_i) n_{ph}(\nu_i) d\nu_i$$

其中

$$f(x) = \begin{cases} x + 2x^2 \ln x + x^2 - 2x^3, & 0 < x < 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases}$$

$x = \nu / 4\gamma^2 \nu_i$ 为辐射频率(能量)与最大频率（能量）之比，

$f(x) = f(\nu / 4\gamma^2 \nu_i)$ 代表频率为 ν_i 的**单色**入射光被电子散射后的**逆康普顿辐射谱谱形**。在 $x > 1$ 时 $f(x) = 0$ （源于散射频率不超过 $4\gamma^2 h\nu_i$ ）。若入射光子数密度为 n_{ph} ，则单电子散射单色光子的谱功率为： $P(\nu) = 8\pi r_0^2 c h f(\nu / 4\gamma^2 \nu_i) n_{ph}$

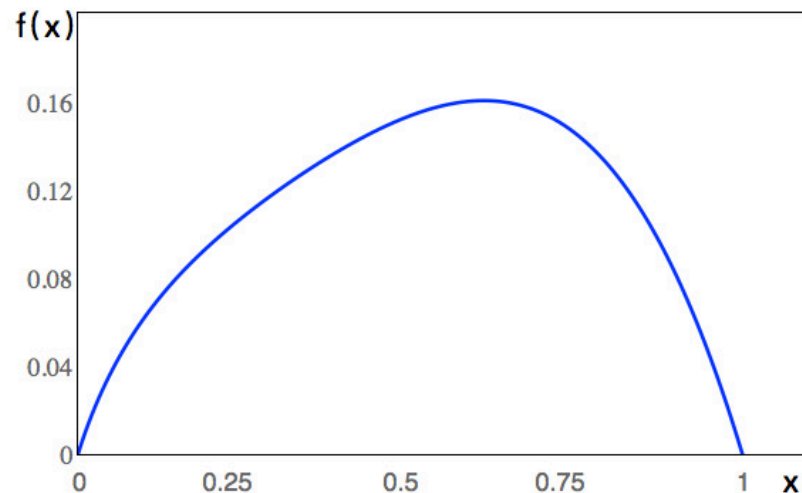
若非单色光子 $n_{ph}(\nu_i)$ ，则需对 ν_i 积分得到单电子的辐射谱分布。

单电子对各向同性单色光子的逆康普顿散射谱特征

$$P(\nu) = 8\pi r_0^2 c h f(\nu / 4\gamma^2 \nu_i) n_{ph}$$

$$f(x) = f(\nu / 4\gamma^2 \nu_i)$$

$$f(x) = \begin{cases} x + 2x^2 \ln x + x^2 - 2x^3, & 0 < x < 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases}$$



- ✧ 在 $x=0.61$ 处 $f(x)$ 达到极值0.16,
即辐射谱功率在 $\nu=2.4\gamma^2\nu_i$ 达到最大值0.16
- ✧ 在 $\nu \ll \gamma^2 h\nu_i$ 时 $f(x) \propto x$, 即谱功率 $P(\nu) \propto \nu$ 。
- ✧ Compton辐射谱分布相当弥散。

- ✧ 在考虑有能谱分布的多电子的辐射功率时，单电子的贡献仍然可以看作/理解为单色的，其对应频率为
- 在考虑辐射功率 $P(\nu)$ 时，对应最大功率的频率为 $2.4\gamma^2\nu_i$
 - 在考虑散射光子数 $= P(\nu)/h\nu$ ，对应最大光子数的频率是 $(4/3)\gamma^2\nu_i$

但在天体物理的实际应用中，通常是用数值计算或模拟求解，解析近似多用来分析数值计算的结果以及物理理解

比较：同步辐射谱形式

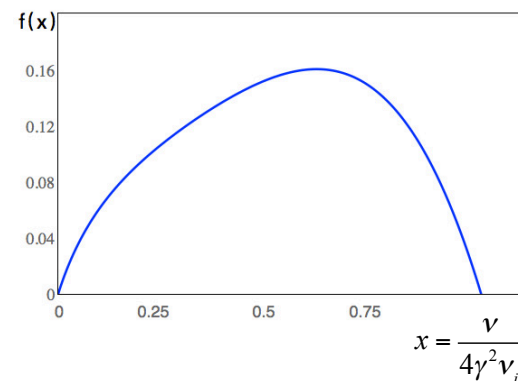
同步辐射谱为modified Bessel 函数

$$P(\omega) = \frac{\sqrt{3}q^3 B \sin \alpha}{2\pi mc^2} F(x)$$

其中 $F(x) \equiv x \int_x^\infty K_{5/3}(y) dy$, $x \equiv \omega / \omega_c$

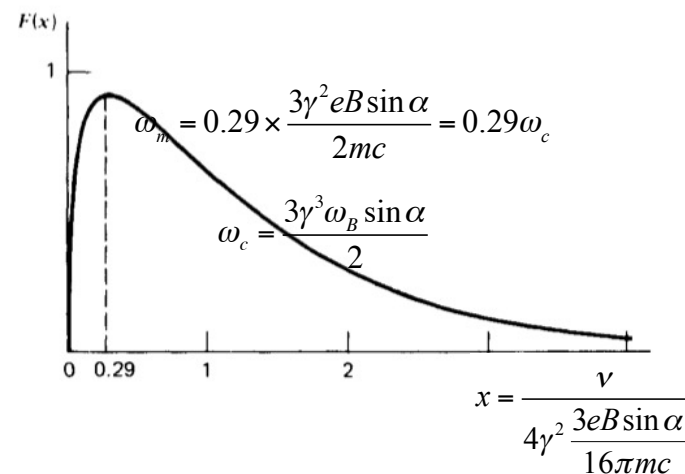
$$F(x) \sim \frac{4\pi}{\sqrt{3} \Gamma(\frac{1}{3})} \left(\frac{x}{2}\right)^{1/3}, \quad x \ll 1,$$

$$F(x) \sim \left(\frac{\pi}{2}\right)^{1/2} e^{-x} x^{1/2}, \quad x \gg 1.$$



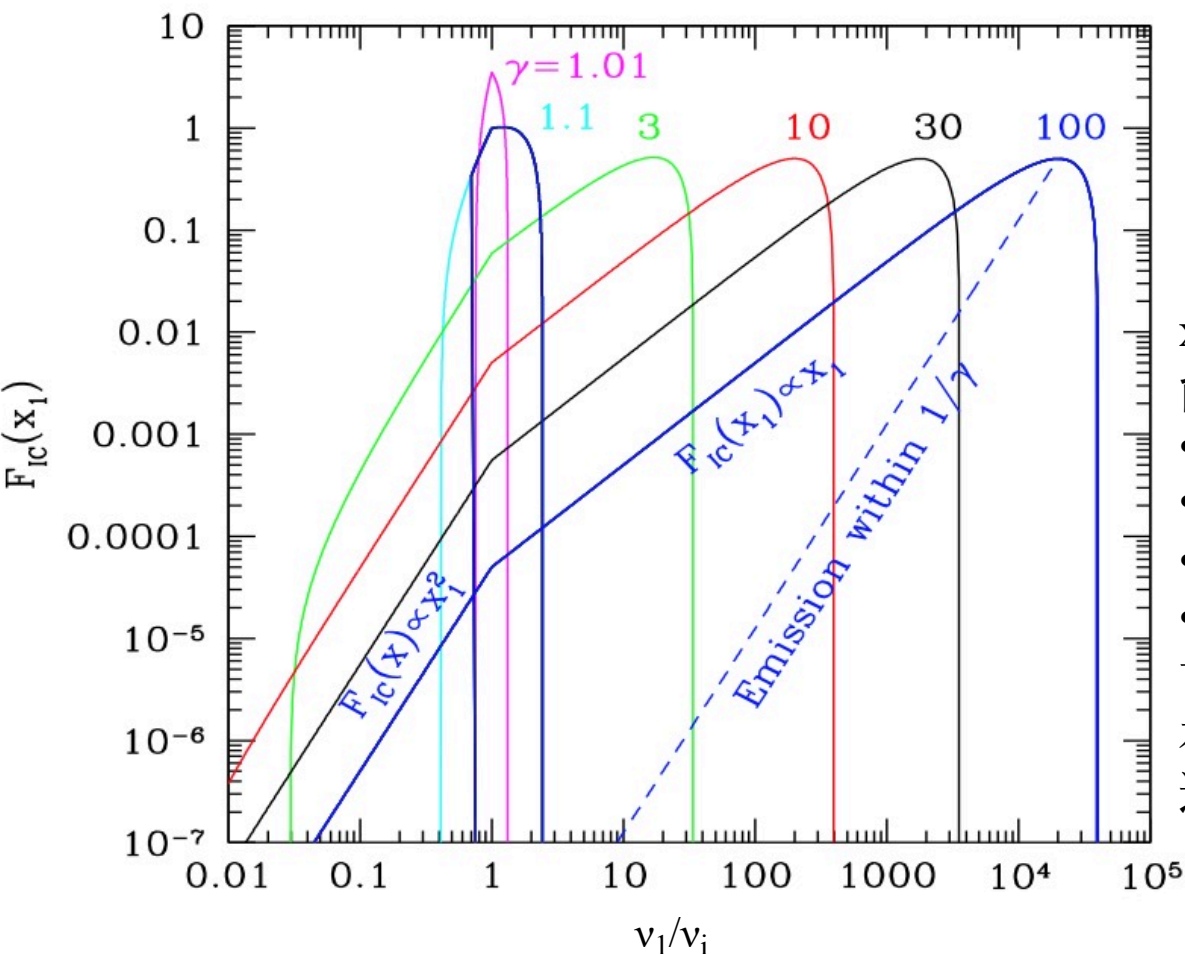
$$\text{IC: } \nu_m \propto \gamma^2 \nu_i$$

$$\text{Syn: } \nu_m \propto \gamma^2 \nu_L$$



辐射最强的频率 $0.29\omega_c$ ，在分析有 γ 分布的多电子对能谱的贡献是可近似认为单色。

逆康普顿散射和同步辐射的特征频率都与电子的 γ^2 成正比，分别正比于入射频率和拉莫频率($eB/2\pi mc$)

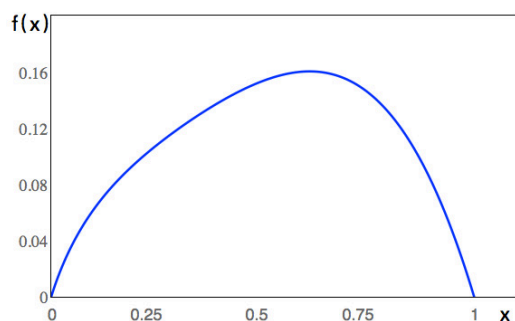


(各向同性单色入射光的)
散射谱对电子 γ 的依赖:

x_i 、 x_l 分别代表散射前后光子的能量 ($x_i = h\nu_i/mc^2$)。

- $v_l/v_i < 1$, 光子失去能量
- $v_l/v_i > 1$, 光子得到能量
- 对于 $1 < v_l/v_i < \gamma^2$, 谱指数约为 1
- 对于高频, 谱迅速下降

前提条件 $h\nu_i' \simeq \gamma h\nu_i \ll mc^2$, 因为在电子共动坐标系中假设为汤姆逊散射得到的结果



电子系的逆康普顿散射谱

- ✧ 已知一个能量为 γ 的电子和光子数密度分布为 $n_{ph}(\nu_i)$ 的各向同性辐射场发生逆康普顿散射的辐射谱功率:

$$P(\nu) = 8\pi r_0^2 c h \int f(\nu / 4\gamma^2 \nu_i) n_{ph}(\nu_i) d\nu_i$$

- ✧ 已知能量在 $\gamma - \gamma + d\gamma$ 的电子数密度为 $N(\gamma)d\gamma$, 则单位体积所有电子与各向同性单色辐射场的辐射谱功率为:

$$P(\nu) = 8\pi r_0^2 c h \int_{\gamma_1}^{\gamma_2} N(\gamma) f(\nu / 4\gamma^2 \nu_i) n_{ph}(\nu_i) d\gamma$$

- ✧ 同时给定各向同性入射谱和电子能谱, 辐射谱功率为:

$$P(\nu) = 8\pi r_0^2 c h \iint N(\gamma) f(\nu / 4\gamma^2 \nu_i) n_{ph}(\nu_i) d\nu_i d\gamma$$

由于 $f(x)$ 是分段函数, 增加了上述积分的复杂性, 使电子系对入射谱的集体散射谱也有分段性质。

幂律分布的电子系与各向同性单色光子场的散射

假设电子具有幂律能谱: $N(\gamma) = N_0 \gamma^{-p}$ $\gamma_1 < \gamma < \gamma_2$

需对电子能谱积分

$$P(\nu) = 8\pi r_0^2 c h \int_{\gamma_1}^{\gamma_2} N(\gamma) f(\nu / 4\gamma^2 \nu_i) n_{ph} d\gamma = 4\pi r_0^2 c h N_0 n_{ph} \left(\frac{\nu}{4\nu_i} \right)^{-\frac{p-1}{2}} \int_{\frac{\nu}{4\gamma_2^2 \nu_i}}^{\frac{\nu}{4\gamma_1^2 \nu_i}} f(x) x^{\frac{3-p}{2}} dx$$

$$\text{其中 } f(x) = \begin{cases} x + 2x^2 \ln x + x^2 - 2x^3, & 0 < x < 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases}$$

一般来说, 积分上下限与频率有关。

✧ 当电子能量(γ)下限满足: $\nu/4\gamma_1^2 \nu_i \rightarrow 0$ 时 (即积分下限取0), 上限满足 $\nu/4\gamma_1^2 \nu_i \geq 1$ 时 (上限取1), 积分项与 ν 无关, 这时

$P(\nu) \propto \nu^{-(p-1)/2}$, 即在 $4\gamma_1^2 \nu_i \leq \nu < 4\gamma_2^2 \nu_i$ 的频率范围内为幂律谱

✧ 如果积分上或下限位于0和1之间, 则积分项与 ν 、 ν_i 有关, 不能简单地看作幂律谱。

结论: 若电子具有幂律能谱, 当能谱分布很宽时, 康普顿辐射谱在 $4\gamma_1^2 \nu_i \leq \nu < 4\gamma_2^2 \nu_i$ 的频率范围内为幂律形式, 谱指数为 $(p-1)/2$ 。

单电子与多色光子场的散射谱

单 γ 电子的辐射谱需对入射光子能量积分

$$\begin{aligned} P(\nu) &= 8\pi r_0^2 ch \int f(\nu / 4\gamma^2 \nu_i) n_{ph}(\nu_i) d\nu_i \\ &= 8\pi r_0^2 ch \frac{\nu}{4\gamma^2} \int_{\frac{\nu}{4\gamma^2 \nu_2}}^{\frac{\nu}{4\gamma^2 \nu_1}} x^{-2} f(x) n_{ph}(\nu / 4\gamma^2 x) dx \end{aligned}$$

对入射场分布积分即得到单一能量分布的电子的康普顿辐射谱。这时积分同样面临 $f(x)$ 的分段性质，只有在积分范围比 $0 < x < 1$ 宽时（即在给定 γ 时， ν ， ν_i 给出的 x 全部覆盖 $0 < x < 1$ ），上下限才可以分别取0和1，积分结果与 ν 无关，从而不论电子的能谱怎样分布都可以求出辐射谱形。

例：幂律分布的软光子场的辐射谱

若入射场是幂律形式的非热谱， $j(\nu_i) \propto \nu_i^{-q+1}$ ，即

$$n_{ph}(\nu_i) = n_0 \nu_i^{-q} \quad \nu_1 < \nu_i < \nu_2$$

则有

$$P(\nu) = 8\pi r_0^2 ch \frac{\nu}{4\gamma^2} \int_{\frac{\nu}{4\gamma^2\nu_2}}^{\frac{\nu}{4\gamma^2\nu_1}} f(x) n_{ph}(\nu / 4\gamma^2 x) x^{-2} dx$$

$$= 8\pi r_0^2 ch n_0 \left(\frac{\nu}{4\gamma^2} \right)^{-q+1} \int_{\frac{\nu}{4\gamma^2\nu_2}}^{\frac{\nu}{4\gamma^2\nu_1}} f(x) x^{-2+q} dx \propto \nu^{-q+1}$$

注意这里的 q 是光子光谱指数

在 $4\gamma^2\nu_1 \leq \nu \ll 4\gamma^2\nu_2$ 波段，幂律分布的辐射场的逆康普顿散射谱仍保持原来的幂律形式。（更精确的范围应该为

$(4/3)\gamma^2\nu_1 \leq \nu \ll (4/3)4\gamma^2\nu_2$ ，因为 ν_1 、 ν_2 散射后的峰值频率位于 $(4/3)\gamma^2\nu_1$ 和 $(4/3)4\gamma^2\nu_2$ ）

幂律分布的电子系对幂律入射谱的散射

若入射场光谱和电子能谱都是幂律形式，

$$n_{ph}(\nu_i) = n_0 \nu_i^{-q} \quad \nu_1 < \nu_i < \nu_2$$

$$N(\gamma) = N_0 \gamma^{-p} \quad \gamma_1 < \gamma < \gamma_2$$

原则上散射谱分布在 $0-4\gamma_2^2\nu_2$ 的频率范围。对于任意频率 ν ，需对光子分布和电子分布积分，先对 γ 积分，后 ν_i ，

$$\begin{aligned} P(\nu) &= 8\pi r_0^2 ch \iint N(\gamma) f(\nu / 4\gamma^2 \nu_i) n_{ph}(\nu_i) d\nu_i d\gamma \\ &= 4\pi r_0^2 ch N_0 \int n_{ph}(\nu_i) \left(\frac{\nu}{4\nu_i} \right)^{-\frac{p-1}{2}} \left[\int_{\frac{\nu}{4\gamma_2^2 \nu_i}}^{\frac{\nu}{4\gamma_1^2 \nu_i}} f(x) x^{\frac{3-p}{2}} dx \right] d\nu_i \end{aligned}$$

前提条件是 $v_2/v_1 \ll (\gamma_2/\gamma_1)^2$, 通常很容易满足

- i) 在 $4\gamma_1^2 v_2 \leq v \ll 4\gamma_2^2 v_1$ 频段, 则上限 $v/4\gamma_1^2 v_i > 1$ 、
下限 $v/4\gamma_2^2 v_i \rightarrow 0$ 对任何入射光子都成立有:

$$P(v) = 8\pi r_0^2 ch \iint N(\gamma) f(v/4\gamma^2 v_i) n_{ph}(v_i) dv_i d\gamma \quad \text{先对积分}\gamma, \text{后对}v_i\text{积分}$$

$$= 4\pi r_0^2 ch N_0 v^{-\frac{p-1}{2}} \int dv_i \left\{ n_{ph}(v_i) (4v_i)^{\frac{p-1}{2}} \left[\int_{\frac{v}{4\gamma_2^2 v_i}}^{\frac{v}{4\gamma_1^2 v_i}} f(x) x^{-\frac{3-p}{2}} dx \right] \right\}$$

$$\begin{aligned} & 4\gamma_1^2 v_2 \leq v \ll 4\gamma_2^2 v_1 \\ & \approx 4\pi r_0^2 ch N_0 v^{-\frac{p-1}{2}} \left[\int_0^1 f(x) x^{-\frac{3-p}{2}} dx \right] \int n_{ph}(v_i) (4v_i)^{\frac{p-1}{2}} dv_i \propto v^{-\frac{p-1}{2}} \end{aligned}$$

幂律分布的辐射场的逆康普顿散射谱在 $4\gamma_1^2 v_2 \leq v \ll 4\gamma_2^2 v_1$ 范围内谱形由电子的能谱决定, 与入射光谱形状无关。通常相对论电子的 γ 比较大, 若电子能谱分布较宽且入射场光谱分布不是很宽, 条件 $4\gamma_1^2 v_2 \leq v \ll 4\gamma_2^2 v_1$ 通常很容易满足, 特别是我们所关注的高频辐射。

由于实际关心的是频率较高的辐射, ν 一般比较大, 如果 $\gamma_2 \gg \gamma_1$ 且 $\gamma_2 \rightarrow \infty$, 使积分下限 $\nu/4\gamma_2^2 \nu_i \rightarrow 0$; 若上限 $\nu/4\gamma_1^2 \nu_i > 1$ 对所以入射场光子都成立, 完成积分:

$$P(\nu) = \pi r_0^2 c h N_0 2^{p+3} \frac{p^2 + 4p + 11}{(p+3)^2 (p+1)(p+5)} \nu^{-\frac{p-1}{2}} \int \nu_i^{\frac{p-1}{2}} n_{ph}(\nu_i) d\nu_i$$

上式对入射光子的积分范围为 $\nu_1 - \nu_2$. (满足 $\nu/4\gamma_1^2 \nu_i > 1$)。上式适用于高频端 $\nu \gg \nu_i$ 且电子能谱分布很宽的情况的逆康普顿散射谱。所以, 当电子具有幂律能谱时, 且分布很宽时, 康普顿辐射谱在高频端也为幂律形式, 谱指数为 $(p-1)/2$ 。原则上只要 $4\gamma_1^2 \nu_2 \leq \nu < 4\gamma_2^2 \nu_1$ 频段存在, 则在该频段为幂律谱。此特征与同步辐射谱相同, 原因是二者都将入射光子的频率提高了 γ^2 倍。

要求 $v_2/v_1 \gg (\gamma_2/\gamma_1)^2$, 通常不容易满足

ii) 若满足 $4\gamma_2^2 v_1 \leq v \ll 4\gamma_1^2 v_2$, 先对光子场积分后对 γ 积分有:

$$P(v) = 8\pi r_0^2 c h n_0 \int_{\gamma_1}^{\gamma_2} \left(\frac{v}{4\gamma^2} \right)^{-q+1} N(\gamma) d\gamma \int_{\frac{v}{4\gamma^2 v_2}}^{\frac{v}{4\gamma^2 v_1}} f(x) x^{-2+q} dx \propto v^{-q+1}$$

等价于 $n(v) \propto v^{-q}$ for $4\gamma_2^2 v_1 \ll v < 4\gamma_1^2 v_2$

这时幂律入射场的逆康普顿散射谱在 $4\gamma_2^2 v_1 \leq v \ll 4\gamma_1^2 v_2$ 范围内仍保持原来的幂律形式。但是, 这要求电子能量分布远远窄于入射场能量分布, 即 $4\gamma_2^2 v_1 \ll 4\gamma_1^2 v_2$, 否则散射谱偏离幂律谱

iii) 当我们所关心的频率 v 不在上述两个频率范围内, 积分上限或下限或者上下限与频率有关, 这时的辐射谱不再是简单的幂律谱。

幂律分布的高能电子系对黑体谱的散射

如初始辐射场具有黑体谱，能量密度 $U_{ph}(\nu_i)=4\pi B(\nu_i)/c$ ，

则有
$$n_{ph}(\nu_i)d\nu_i = \frac{U_{ph}(\nu_i)d\nu_i}{h\nu_i} = \frac{8\pi\nu_i^2}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu_i/kT} - 1} d\nu_i$$

代入谱发射系数公式
$$P(\nu) = \pi r_0^2 c h N_0 2^{p+3} \frac{p^2 + 4p + 11}{(p+3)^2(p+1)(p+5)} \nu^{-\frac{p-1}{2}} \int \nu_i^{\frac{p-1}{2}} n_{ph}(\nu_i) d\nu_i$$

→
$$P(\nu) = \frac{2r_0^2}{\hbar^2 c^2} N_0 b(p) (kT)^3 \left(\frac{kT}{h\nu} \right)^{\frac{p-1}{2}}$$

$$= 4.2 \times 10^{-40} N_0 b(p) T^3 \left(\frac{\nu}{2.1 \times 10^{10} T} \right)^{-\frac{p-1}{2}} \text{ erg s}^{-1} \text{ cm}^{-3} \text{ Hz}^{-1}$$

散射谱是幂律谱
p为能谱指数

其中
$$b(p) = \frac{2^{p+3}(p^2 + 4p + 11)\Gamma\left(\frac{p+5}{2}\right)\zeta\left(\frac{p+5}{2}\right)}{(p+3)^2(p+1)(p+5)}$$
 为黎曼ζ函数， $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$ 其值如下

p	0	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
b(p)	3.48	3.20	3.91	5.25	7.57	11.54	30.62	92.90

可见黑体辐射被幂律分布的电子散射后仍然是幂律谱，谱指数 α 与电子的能谱指数 p 的关系是

$$\alpha = \frac{p-1}{2}$$

辐射谱强度与黑体的温度有关。

必须注意，这同样要求 ν 分布宽而黑体温度不是很大

一次散射光谱的应用条件

- 前面的计算只代表光子被电子散射一次的结果。软光子被电子散射一次所形成的谱只有在多级散射可忽略的情况下才能代表真实的散射谱。
- 在天体物理中，通常只在散射光深远小于1的情况，即软光子场穿过非常稀薄高能电子云时成立，这时被散射的光子很难有机会在与电子散射。即便如此，如果电子的能量非常高（相对论或高温热电子），对低能光子的二级散射仍然对光谱有一定的贡献（概率虽小但散射能量贡献大）。
- 很多情况下电子的能量并不是那么高，一次散射的效应不明显，但有一定的散射光深，多次散射才能显著改变光子的能量

所以我们需要根据散射气体的性质讨论更实际的情况：多级散射—康普顿化（Comptonization）。

7.4 多次散射

7.4.1 康普顿y参数与能量放大率

当光子穿行介质时，即使在光学薄的介质中也会被电子多次散射，不同次数的散射发生概率是不一样的。

- 多次散射的辐射原则上是各单次散射结果（通过辐射转移后）的叠加。
- 多次散射是否显著改变光子出射能谱取决于两个因素：
 - (1)、每次散射中光子能量的平均相对改变

$$\frac{\Delta(h\nu)}{h\nu} \equiv \frac{\Delta\varepsilon}{\varepsilon}$$

- (2)、光子逃逸出介质前遭到非弹性散射的平均次数N

- 对于有限的介质，通常定义康普顿 y 参数(Compton y -parameter) 来衡量多次散射重要与否：

y =每次散射的相对平均能量变化 $\times$ 散射次数

$$y \equiv \frac{\Delta(h\nu)}{h\nu} \cdot N = \frac{\Delta\varepsilon}{\varepsilon} \cdot N$$

适用于一次散射能量变化率低的情况

- 当 $y \gtrsim 1$ 时，康普顿散射显著改变了入射光子的能量和光谱，这时散射很重要，
- 当 $y \ll 1$ 时，出射能谱改变较小

光子每散射一次的平均能量变化：

已知光子和**静止**电子间的康普顿散射公式：

$$\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon}{1 + \frac{\varepsilon}{mc^2}(1 - \cos\theta)}$$

对散射角 θ 取平均后，光子的相对能量改变率的平均值为：

$$\frac{\Delta\varepsilon}{\varepsilon} \equiv \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon}{\varepsilon} = -\frac{\varepsilon}{mc^2}$$

若散射电子气是**高温热气体**，不能视为静止电子。

1) **对非相对论热电子**，满足 $kT \ll mc^2$ ，若 $\gamma h\nu \ll mc^2$ ，则在电子的坐标系，有与上式相同的结果

$$\frac{\Delta\varepsilon'}{\varepsilon'} \equiv \frac{\varepsilon'_1 - \varepsilon'}{\varepsilon'} = -\frac{\varepsilon'}{mc^2}$$

实验室坐标系中呢？

在实验室/观测者坐标系，考虑到 $kT/mc^2 \ll 1$ ，若 $\gamma h\nu/mc^2 \ll 1$ ，能量变化率可以近似写成如下一般形式：

$$\frac{\Delta\varepsilon}{\varepsilon} = -\frac{\varepsilon}{mc^2} + \alpha \frac{kT}{mc^2}$$

α 待定系数。当系统中光子和电子经过多次碰撞后达到完全平衡时，光子服从Bose-Einstein分布， $\frac{dN}{d\varepsilon} \propto \varepsilon^2 e^{-\varepsilon/kT}$ 碰撞不再交换能量，这时有

$$0 = \langle \Delta\varepsilon \rangle = -\frac{\langle \varepsilon^2 \rangle}{mc^2} + \alpha \frac{kT}{mc^2} \langle \varepsilon \rangle = \frac{3kT}{mc^2} (\alpha - 4)kT$$

其中： $\langle \varepsilon^2 \rangle = \int \varepsilon^4 e^{-\varepsilon/kT} d\varepsilon / \int \varepsilon^2 e^{-\varepsilon/kT} d\varepsilon = 12(kT)^2$ $\langle \varepsilon \rangle = \int \varepsilon^3 e^{-\varepsilon/kT} d\varepsilon / \int \varepsilon^2 e^{-\varepsilon/kT} d\varepsilon = 3kT$

于是得到 $\alpha=4$. 所以，对非相对论热电子，每次散射后光子的相对能量平均变化率：

$$\frac{(\Delta\varepsilon)_{NR}}{\varepsilon} = \frac{4kT - \varepsilon}{mc^2}$$

所以，光子被热电子散射后的能量平均改变取决于入射光子能量和电子平均热运动动能 kT 的大小。

$$\frac{(\Delta\varepsilon)_{NR}}{\varepsilon} = \frac{4kT - \varepsilon}{mc^2}$$

- ✧ 如果电子具有足够高的温度， $4kT > \varepsilon$ ，光子从电子获得能量 → 逆康普顿散射
- ✧ 如果 $4kT < \varepsilon$ ，光子损失能量 → 康普顿散射（电子热运动）

2) 对于温度非常高的**极端相对论电子**， $\gamma \gg 1$ ，其净辐射功率 $P = (4/3)\gamma^2 \sigma_T c U_{ph}$ 是由电子在单位时间内与光子碰撞了 $\sigma_T c N_{ph}$ 次，一次碰撞光子的能量为 $P / \sigma_T c N_{ph} = (4/3)\gamma^2 h\nu$ 。所以，**每次碰撞光子与能量为 γ 电子的平均能量的交换值为**

$$(\Delta\varepsilon)_R \approx \frac{4}{3}\gamma^2 \varepsilon$$

相对论热电子 γ 遵循相对论麦克斯韦分布，
 $N(\gamma) \propto \gamma^2 e^{-\gamma mc^2/kT}$ 求出 γ^2 的平均值

$$\langle \gamma^2 \rangle = \frac{\int \gamma^4 e^{-\gamma mc^2/kT} d\gamma}{\int \gamma^2 e^{-\gamma mc^2/kT} d\gamma} = 12 \left(\frac{kT}{mc^2} \right)^2$$

所以，被**极端相对论热电子**散射一次后的光子的**平均**相对能量变化

$$\frac{(\Delta\varepsilon)_R}{\varepsilon} = \frac{4}{3} \langle \gamma^2 \rangle = 16 \left(\frac{kT}{mc^2} \right)^2$$

光子的平均散射次数**N**: $N = \max\{\tau_{es}, \tau_{es}^2\}$

其中 τ_{es} 为电子的散射光深 $\tau_{es} = n_e \sigma_T R = \rho k_{es} R$, ρ 是质量密度,
 $K_{es} = \sigma_T / m_p = 0.4 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$ 是质量吸收系数, R 是散射介质的尺度。
所以, 康普顿 y 参数通常表示为

$$y_{NR} = \frac{4kT}{mc^2} \max\{\tau_{es}, \tau_{es}^2\}$$

非相对论热电子且 $\epsilon \ll 4kT$

$$y_R = \left(\frac{4kT}{mc^2} \right)^2 \max\{\tau_{es}, \tau_{es}^2\}$$

相对论热电子

有些文献中将相对论和非相对论综合在一起近似表示为

$$y \approx (\tau_{es} + \tau_{es}^2) \left[\left(\frac{4kT}{mc^2} \right)^2 + \frac{4kT}{mc^2} - \frac{\epsilon}{mc^2} \right]$$

此近似在 $\tau_{es} \sim 1$ 偏差大;
在接近相对论时偏差大

y 用于分析入射光子流穿过光深为 τ 的介质后能量变化的显著性

注意：在有吸收的介质中电子的散射光深发生变化

在既有吸收又有散射的介质中，光子在介质被散射的次数会受吸收的影响。由于光子平均运行一个有效位移后被吸收，若有效平均自由程比介质尺度小， $l_* = [\alpha_\nu(\alpha_\nu + \sigma_\nu)]^{-1/2}$ 则电子的散射光深为

$$\tau_{es} = \rho k_{es} l_*(\nu) \quad \longrightarrow \quad \tau_{es}(\nu) = \frac{k_{es} / k_a(\nu)}{\sqrt{1 + k_{es}(\nu) / k_a}} \quad \text{注意这里 } k_{es} = \sigma_\nu / m_e$$

可见，由于吸收的存在，散射光深减少，这在吸收强的低频端尤其突出。这时康普顿 y 参数中的 τ_{es} 也应有相应的改变。由于自由-自由吸收与频率有关，因此在康普顿 y 参数中的表征散射次数的 τ_{es} 也与频率相关，导致 y 参数也与频率有关。若吸收非常小以至于有效平均自由程大于介质尺度，则 τ_{es} 回到原来的定义。

概念：能量放大率amplification

光子经历一次散射能量发生变化，散射后的能量与散射前的能量之比称为光子的平均能量放大率（amplification）。对于热电子，有

$$A_R \equiv \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon} = 1 + \left(\frac{4kT}{mc^2} \right)^2 \approx \left(\frac{4kT}{mc^2} \right)^2$$

$$A_{NR} \equiv \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon} \approx 1 + \frac{4kT - \varepsilon}{mc^2}$$

合并为近似表达式

→ $A \equiv \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon} \approx 1 + \frac{4kT}{mc^2} - \frac{\varepsilon}{mc^2} + \left(\frac{4kT}{mc^2} \right)^2$ 散射一次的能量放大率

光子经过k次散射后能量变为

$$\varepsilon_k = A^k \varepsilon_i \approx \left[1 + \frac{4kT}{mc^2} - \frac{\varepsilon}{mc^2} + \left(\frac{4kT}{mc^2} \right)^2 \right]^k \varepsilon_i$$

有些文献中也将 A^k 叫做能量放大率，表示光子穿过散射气体后总的能量放大倍数

单次散射的能量放大率 $\left| \frac{(\Delta\varepsilon)_{NR}}{\varepsilon} \right| = \left| \frac{4kT - \varepsilon}{mc^2} \right| \ll 1$
光子穿过介质经历了k次散射后的能量为：

$$\varepsilon_k = A^k \varepsilon_i \approx \left(1 + k \frac{4kT - \varepsilon}{mc^2} \right) \varepsilon_i = (1 + y) \varepsilon_i$$

有些文献中也将 A^k 叫做有限介质的能量放大率，表示光子穿过散射介质逃逸后总的能量放大倍数。

康普顿y参数小结

- ✧ 康普顿y参数(Compton y-parameter) 用来衡量多次散射重要与否:

$$y \equiv \frac{\Delta(h\nu)}{h\nu} \cdot N = \frac{\Delta\varepsilon}{\varepsilon} \cdot N$$

- 光子每一次散射能量的平均相对改变量
- 光子穿过散射气体所经历的平均散射次数

显然, y参数只在光子每次散射能量的相对改变量较小的条件下才能真正描述光子的总能量的相对改变量 (否则近似不成立)

$$\frac{\varepsilon_N - \varepsilon_0}{\varepsilon_0} = \left(1 + \frac{\Delta\varepsilon}{\varepsilon}\right)^N - 1 \approx \frac{\Delta\varepsilon}{\varepsilon} N$$

- ✧ 当 $y \gtrsim 1$ 时, 康普顿散射显著改变了入射光子的能量和光谱, 这时散射很重要
- ✧ 当 $y \ll 1$ 时, 出射能谱改变较小, 非主导时可忽略

高温热等离子体：康普顿硬化谱

光子在热气体云中的散射：Comptonization

✧ 光学薄： $\tau_{\text{es}} < 1$,

相对论电子或温度很高的电子：幂律谱

低温非相对论电子： y 小，不重要

✧ 光学厚：

温度较高的非相对论电子：多次散射会不同程度地改变光谱

一般情况下($\tau_{\text{es}} \gtrsim 1$)，求解Kompaneets方程

$\tau_{\text{es}} \gg 1$, saturation(饱和)

$\tau_{\text{es}} > 1$, $y > 1$, quasi-saturation

相对论电子与光子的多次散射求解困难（但同时也会迅速消耗电子能量从而降低温度变成非相对论电子），实践中不常涉及

→ 讨论光学薄的高速电子的散射和光学厚的非相对论电子的散射

7.4.2 光学薄的热电子的逆康普顿散射谱 (康普顿硬化)

如果 $\varepsilon \ll 4kT$ （低频光子），光子在散射过程中获得能量，光子经过 k 次散射后能量变为

对于相对论电子, $\langle \gamma^2 \rangle \simeq 12(kT/mc^2)^2 \gg 1$, 有

$$\varepsilon_k = A^k \varepsilon_i \approx \left(\frac{4kT}{mc^2} \right)^{2k} \varepsilon_i$$

对于非相对论电子, $4kT < mc^2$, 因此有

$$\varepsilon_k = A^k \varepsilon_i \approx \left[1 + \left(\frac{4kT}{mc^2} \right) \right]^k \varepsilon_i \approx \left[1 + k \left(\frac{4kT}{mc^2} \right) \right] \varepsilon_i = (1 + y) \varepsilon_i$$

在介质**光学薄**的条件下（这里指散射光深 <1 ,吸收可忽略）

- 光子穿过介质被散射一次的概率为 τ ，散射后平均能量被放大 A 倍，散射 k 次的几率为 τ_{es}^k ，散射 k 次后的平均能量放大率为 A^k
- 入射场光子中未经散射逃离介质的比例为 $e^{-\tau}$ ，散射一次逃离介质的比例为 τ ，散射 k 次逃离介质的比例为 τ^k 。
- 尽管只有极少一部分光子经历多次散射，只要电子能量足够高，其能量仍然可以显著提高

注：严格来说，上述说法只在光子频率不变时才对，因为辐射转移是指强度的变化而非光子数的变化。

在光学薄的介质中，一个光子经历 k 次散射的概率为 τ_{es}^k ，
 平均能量变为 $\varepsilon_k = A^k \varepsilon_i$ ，能量分布从 $\varepsilon_i - \varepsilon_i + d\varepsilon_i$ 变到 $\varepsilon_k - \varepsilon_k + d\varepsilon_k$
 散射 k 次后的强度=光子数 $\times$ 散射概率 $\times$ 散射后光子能量

$$I(\varepsilon_k) d\varepsilon_k = \frac{I(\varepsilon_i) d\varepsilon_i}{\varepsilon_i} \tau_{es}^k \varepsilon_k = \tau_{es}^k A^k I(\varepsilon_i) d\varepsilon_i = \tau_{es}^k I(\varepsilon_i) d\varepsilon_k \longrightarrow I(\varepsilon_k) = I(\varepsilon_i) \tau_{es}^k$$

利用 $\varepsilon_k = A^k \varepsilon_i$ 并定义 $\alpha = \frac{-\ln \tau_{es}}{\ln A} \longrightarrow \tau_{es}^k = A^{-\alpha k} = \left(\frac{\varepsilon_k}{\varepsilon_i} \right)^{-\alpha}$

$$\longrightarrow \tau_{es}^k = \left(\frac{\varepsilon_k}{\varepsilon_i} \right)^{-\alpha}$$

改写散射谱成幂律形式

$$I(\varepsilon_k) = I(\varepsilon_i) \tau_{es}^k = I(\varepsilon_i) \left(\frac{\varepsilon_k}{\varepsilon_i} \right)^{-\alpha} = I(\varepsilon_i) \varepsilon_i^\alpha \varepsilon_k^{-\alpha}$$

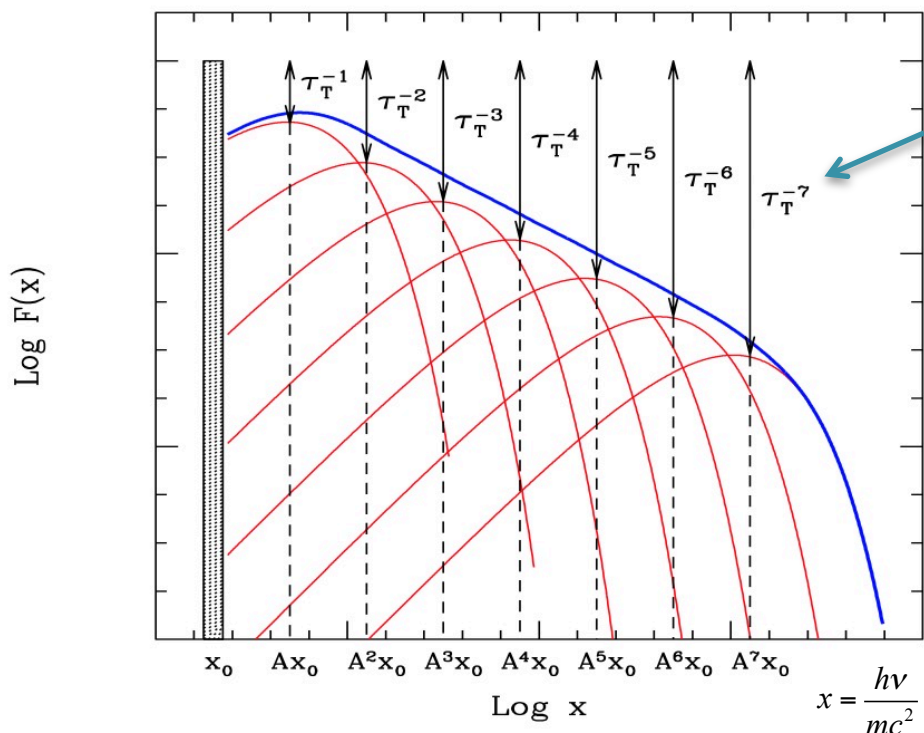
所以光学薄相对论热电子产生的谱可以形式上表示成
 幂律谱， $I(\nu) = C \nu^{-\alpha}$

谱指数 α 满足

$$\alpha = \frac{-\ln \tau_{es}}{\ln A} \quad \text{with } \alpha > 0$$

Monte Carlo计算证实了上述定性分析结果

相对论电子的逆康普顿散射谱的构成



$$\log F(x_0) - \log F(x_k) = \log \frac{F(x_0)}{F(x_k)} = \log \frac{1}{\tau_{es}^k} = \log \tau_{es}^{-k}$$

$$\text{where } x = \frac{h\nu}{mc^2}$$

$$I(\varepsilon_k) \sim I(\varepsilon_i) \tau_{es}^k \quad A_R \approx \left(\frac{4kT}{mc^2} \right)^2$$

τ_{es} 越大，谱越平

$A(T_e)$ 越大，谱越平

y 越大，谱越平

相邻两次散射的峰频之比为放大倍数 $A(T)$ ，峰值强度之比为 τ 。
 幂律谱的形成是多级康普顿散射谱的叠加，出射光子中能量越高的光子经历的散射次数越多。由于多次散射的几率越小，尽管多次散射光子的能量很大，高能光子的辐射强度仍然较小。

光学薄相对论^热电子的散射谱为幂律谱，谱指数可以表示为光深与 y 参数的函数：

$$\alpha = \frac{-\ln \tau_{es}}{\ln A} \sim \frac{-\ln \tau_{es}}{\ln y - \ln \tau_{es}}$$

对 $\tau_{es} < 1$ 的相对论电子成立

注意上式成立的基本条件是

$$\langle \gamma^2 \rangle = \frac{\langle E^2 \rangle}{(mc^2)^2} = 12 \left(\frac{kT}{mc^2} \right)^2.$$

$$\langle \gamma^2 \rangle^{1/2} \varepsilon_{k-1} < mc^2$$

or

$$\varepsilon_k < \langle \gamma^2 \rangle^{1/2} mc^2$$

$$\text{相对论电子 } A_R = 1 + \left(\frac{4kT}{mc^2} \right)^2 \approx \left(\frac{4kT}{mc^2} \right)^2$$

在电子的静止坐标系中^{每次}散射都满足汤姆逊散射，散射光子的能量永远小于电子的平均能量

相对论热电子 $\varepsilon_k < (12)^{1/2} kT$

结论：光学薄的相对论热电子能通过对软光子散射产生幂律谱。幂律谱不再是幂律电子的专利，热电子也能产生幂律谱！谱指数由散射气体的光深及温度决定，幂律谱范围

$$\longrightarrow h\nu < \langle \gamma^2 \rangle^{1/2} mc^2 = \sqrt{12} kT$$

光学薄相对论电子的逆康普顿散射谱随 y 的变化

$$\alpha = \frac{-\ln \tau_{es}}{\ln A} \sim \frac{-\ln \tau_{es}}{\ln y - \ln \tau_{es}}$$

$y \sim 1, \alpha \sim 1$, 谱比较平 ($\nu F_\nu \propto \nu^0$)

$y > 1, \alpha < 1$, 谱变平变硬

$y < 1, \alpha > 1$, 谱变陡变软

特殊情况：在 $\tau_{es} \ll 1$ 而 A 又相当大时，一次散射和二次散射的光子能量可以相差很大，而多次散射的几率又非常小，所以光谱看起来像两、三个大bump，叠加在一起不是光滑的幂律谱。

光学薄相对论电子的逆康普顿散射最典型的应用是在黑洞中：黑洞吸积盘产生的黑体谱穿过高温气体云时产生幂律分布的高能X射线辐射。

光学薄的热电子的逆康普顿散射谱小结

低温电子: 趋于弹性散射，且散射次数少，对辐射的贡献可忽略

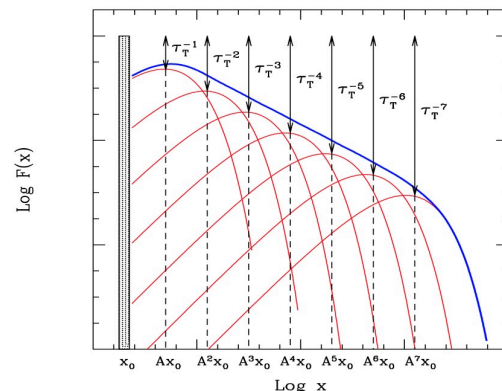
当光子能量高于电子能量时，康普顿软化

高温电子: 低频光子经电子逆康普顿散射产生幂律辐射谱

$$I(\varepsilon_k) \sim I(\varepsilon_i) \tau_{es}^k = I(\varepsilon_i) \left(\frac{\varepsilon_k}{\varepsilon_i} \right)^{-\alpha}$$

谱指数

$$\alpha = \frac{-\ln \tau_{es}}{\ln A} \sim \frac{-\ln \tau_{es}}{\ln y - \ln \tau_{es}}$$



“ $\sim$ ” 后部分只对相对论电子成立

热电子逆康普顿散射谱为幂律谱的条件：

- 介质是**光学薄的高温气体**
- 逃逸出介质的光子有经历一次、两次、...**多次散射**。

若光子在经历了k此散射后能量与电子相同，则再次散射时不与电子交换能量，故多次散射的幂律谱

只在 $h\nu < \varepsilon_k$ 成立，其中 $\varepsilon_k \leq \langle \gamma^2 \rangle^{1/2} mc^2$

对于相对论热电子 $\langle \gamma^2 \rangle = \frac{\langle E^2 \rangle}{(mc^2)^2} = 12 \left(\frac{kT}{mc^2} \right)^2 \longrightarrow \varepsilon_k < (12)^{1/2} kT$

→ 在 $h\nu < (12)^{1/2} kT$ 的频率范围内为幂律谱。

由于温度为T的介质中 γ 大于 $\langle \gamma^2 \rangle^{1/2}$ 的电子数迅速减少的， $h\nu > \varepsilon_k$ 的散射辐射迅速减少（指数下降）。

7.4.3 光学厚热电子对光子的多次散射

1) 定性分析

光子“穿过”介质的平均能量变化

在光学厚的情况下， $\tau_{es} > 1$ ，光子被电子多次散射，平均散射次数为 $N = \tau_{es}^2$ ，光子被散射 N 次后的能量由康普顿 y 参数表示。一次散射引起的光子能量变化为

$$\frac{(\Delta\varepsilon)_{NR}}{\varepsilon} = \frac{4kT - \varepsilon}{mc^2} \quad \text{或} \quad \frac{(\Delta\varepsilon)_R}{\varepsilon} = 16 \left(\frac{kT}{mc^2} \right)^2$$

若 $\varepsilon \ll 4kT$ ，上式可改写为 $\left. \frac{d\varepsilon}{dN} \right|_{NR} \approx \frac{4kT}{mc^2} \varepsilon$ 或 $\left. \frac{d\varepsilon}{dN} \right|_R = \left(\frac{4kT}{mc^2} \right)^2 \varepsilon$

光子从介质射出的能量为

$$\varepsilon = e^y \varepsilon_i$$

其中 y 为 $y_{NR} = \frac{4kT}{mc^2} \max\{\tau_{es}, \tau_{es}^2\}$, $y_R = \left(\frac{4kT}{mc^2} \right)^2 \max\{\tau_{es}, \tau_{es}^2\}$

$\varepsilon = e^y \varepsilon_i$ 成立的条件：只在 y 较小的条件下成立，原因：

- 每一次散射能量的变化（放大率）很小，否则单次散射能量的变化不能用前面的微分方程表示。能量变化应该表示为（相对论与非相对论）

$$\varepsilon_N = A^N \varepsilon_i = \left[1 + \frac{4kT}{mc^2} \right]^N \varepsilon_i \quad \varepsilon_N = A^N \varepsilon_i = \left[1 + \left(\frac{4kT}{mc^2} \right)^2 \right]^N \varepsilon_i$$

只有在非相对论条件下 ($4kT \ll mc^2$)， $\varepsilon = e^y \varepsilon_i$ 成立。这时二者一致

$$\varepsilon_N \approx \left(1 + N \frac{4kT}{mc^2} \right) \varepsilon_i = (1 + y) \varepsilon_i \quad \varepsilon_N = e^y \varepsilon_i \approx (1 + y) \varepsilon_i$$

- 多次散射，每一次散射前都满足 $\varepsilon \ll 4kT$ ，因此散射次数不能太多，否则经过几次散射后不再满足该条件（饱和）

产生饱和散射的临界光深

$$\varepsilon_N = \varepsilon_i e^y = \varepsilon_i \exp\left(\frac{4kT}{mc^2} \tau^2\right) \approx 3kT \longrightarrow \tau^{cr} = \sqrt{\frac{mc^2}{4kT} \ln\left(\frac{3kT}{\varepsilon_i}\right)}$$

Bose-Einstein 分布的光子平均能量为 $3kT$ ，也可由
达到散射饱和的临界散射次数为：
$$\frac{(\Delta\varepsilon)_{NR}}{\varepsilon} = \frac{4kT - \varepsilon}{mc^2}$$

$$N^{cr} = \frac{mc^2}{4kT} \ln\left(\frac{3kT}{\varepsilon_i}\right)$$

取决于光子的初始能量与电子的温度：

初始光子能量 ε_i 越小，临界散射次数 N^{cr} 越大

温度越高，临界散射次数越小（If $3kT \gg \varepsilon_i$ ）

光子散射后能量的变化自然导致出射谱型的变化。

例：辐射源为温度 T 的非相对论等离子体， $h\nu_i \ll 4kT$ ，有效光薄 $\tau_* \ll 1$ （忽略吸收），但电子散射光深 $\tau_{es} \gg 1$ 。源中光子经多次散射后最终必从表面逃逸，能量 $\varepsilon_i \rightarrow \varepsilon_f = \varepsilon_i e^y$ ，能量间隔也随之变化。如果源中原始的发射系数的谱型分布是 $j(\varepsilon_i)d\varepsilon_i$ ，非饱和条件下，康普顿化后，谱发射系数=光子数 $\times$ 散射后的光子能量：

$$\frac{j(\varepsilon_i)d\varepsilon_i}{\varepsilon_i} \varepsilon_f = e^y j(\varepsilon_i)d\varepsilon_i = j(\varepsilon_i)d\varepsilon_f \equiv j(\varepsilon_f)d\varepsilon_f$$

等同于入射谱！**散射把谱型不变地平移到高频段，范围放大 e^y 倍。**

保持谱形不变的条件是对所有入射场光子的散射都是非饱和的。如果入射光有一定的频率分布宽度，因初始光子能量越大，临界光深 τ^{cr} 越小，则可能对那些低频 ε_i ，临界光深大于实际散射光深的光子的散射不会饱和，而对那些高频入射光子，不多的散射次数就使光子能量达到饱和值 $\varepsilon_i \sim 3kT$ ，所以可能出现高频维恩截断。出射谱在高频变形。此情形出现与否取决于入射光子与散射介质的性质。**(注意：单色光子的非饱和散射也会有分布！也使入射谱变形，但在 y 很小时，谱很陡，迅速衰减，分布很窄)**

康普顿软化

如前，当光子能量 $h\nu_i \gg 4kT$ 时，如硬X-射线穿过冷等离子体，若吸收不重要但散射不可忽略 ($\tau_* \ll 1$, $\tau_{es} \gg 1$) 散射过程中光子将失去能量给电子，对于冷等离子体：

$$\frac{\Delta\varepsilon}{\varepsilon} \approx \frac{4kT - \varepsilon}{mc^2} \approx -\frac{\varepsilon}{mc^2} \longrightarrow \frac{d\varepsilon}{dN} \approx -\frac{\varepsilon^2}{mc^2}$$

经历N次散射后， $\frac{1}{\varepsilon_N} - \frac{1}{\varepsilon_i} = \frac{N}{mc^2}$

假设总的能量改变量不大

能量减少量 $(\Delta\varepsilon)_N = \varepsilon_N - \varepsilon_i = -\frac{N}{mc^2} \varepsilon_N \varepsilon_i \approx -\frac{N}{mc^2} \varepsilon_i^2$

N次散射后，光子能量变为 $\varepsilon_N \approx \varepsilon_i - \frac{N}{mc^2} \varepsilon_i^2$

出射光子能量与入射光子能量不再是简单的正比关系

康普顿软化过程中每个光子能量由 ε_i 减少到 $\varepsilon_i - (N/mc^2) \varepsilon_i^2$ 再由介质表面逸出，而光子数目不变，故出射谱型不同于原始谱型。整个出射谱型发生了向低频方向移动和变形。若原始谱型 $j(\varepsilon_i)d\varepsilon_i$ ，N次散射后，被散射后的谱发射系数为：

$$j(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{j(\varepsilon_i)d\varepsilon_i}{\varepsilon_i} \left(\varepsilon_i - \frac{N}{mc^2} \varepsilon_i^2 \right) = \left(1 - \frac{N}{mc^2} \varepsilon_i \right) j(\varepsilon_i)d\varepsilon_i$$

N由等离子体的散射光深决定，散射光子的能量移动量与入射频率有关。因此，整个辐射谱向低频方向移动并变形——康普顿软化。

如果散射光深足够大，出现饱和。若入射场能谱分布很宽，低频段饱和而高频段非饱和，则进一步加剧谱的形变。

2) 光学厚非相对论热电子的多次散射谱：精确求解

对于光学薄介质，直接将散射后光子的能谱当作出射谱。光学厚介质中电子与光子多次逆康普顿散射所产生的谱，严格来说需要求解辐射转移方程。方程中的发射系数 j_ν 是由来自各方向的 I_ν 在同一地点与电子逆康普顿散射后所贡献的辐射，计算非常繁难。另一种方法则是通过计算机进行Monte Carlo模拟。[Kompaneets](#)发展了一种较为简便的扩散近似方法，基本方法是：

- ✧ 将辐射场与电子系看成光子气与电子气的混合气体
- ✧ 光子与电子散射形成的光子数的频率分布 $n(\epsilon)$ 随时间的变化看成是光子气在[频率空间](#)的扩散过程
- ✧ 当光子-电子气达到平衡时(散射饱和)，扩散停止，频谱 $n(\epsilon)$ 不再随时间改变

Kompaneets方程($\tau_{es} \gtrsim 1$)

$$2 \times \frac{4\pi p^2 dp}{h^3 dv} = \frac{8\pi v^2}{c^3}$$

量子态数目

由于电子的散射，频率为 ω 的每个量子态上的光子数密度分布函数 $n(\omega)$ 随时间演化，($n(\omega)$ 可以小于1)。对于 $\tau_{es} \gtrsim 1$ 、非相对论电子，光子分布满足Kompaneets方程

$$\frac{\partial n}{\partial t_c} = \left(\frac{kT}{mc^2} \right) \frac{1}{x^2} \frac{\partial}{\partial x} \left[x^4 \left(\frac{\partial n}{\partial x} + n + n^2 \right) \right] \quad \begin{aligned} x &\equiv \frac{\hbar\omega}{kT} \\ t_c &\equiv (n_e \sigma_T c) t \end{aligned}$$

其中时间 t_c 是以散射一次的时间为单位： $t_c \equiv n_e \sigma_T c t = \frac{ct}{l} = \frac{t}{l/c}$

具有散射次数的含义。

方程描写非相对论电子与光子多次逆康普顿散射时，光子数的分布函数 $n(\omega)$ 随时间的演化。若给定初始(入射)光子场，原则上用数值方法求解上述方程得到 $n(\omega, t)$ 。

下面给出两种极限情况的解析近似以及一般情况的分析

i)在足够长时间后达到稳定的饱和散射

光子被多次散射后能量达到饱和, $\langle h\nu \rangle = 3kT$ 光子与电子能量达到平衡, 形成Bose-Einstein分布, $n \approx e^{-h\nu/kT}$
此后光子再遭散射也不能改变光子的能谱分布。

强度=单位体积单位频率间隔每个量子态上的光子数 $n \times$
相应间隔内的量子态数目 $\times$ 光子能量 $h\nu \times c/4\pi$

$$I_{\nu}^W = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} n h\nu \frac{c}{4\pi} = \frac{2h\nu^3}{c^2} e^{-\alpha} e^{-h\nu/kT}$$

其中带入了修正因子 $e^{-\alpha}$, 与光子的产生率有关。

饱和散射的能谱为黑体辐射谱中的Wien shape。

饱和散射的总辐射流量:

$$F^W (\text{erg s}^{-1} \text{cm}^{-2}) = \pi \int I_{\nu}^W d\nu = \frac{12\pi e^{-\alpha} k^4 T^4}{c^2 h^3}$$

$$\frac{\partial n}{\partial t_c} = \left(\frac{kT}{mc^2} \right) \frac{1}{x^2} \frac{\partial}{\partial x} \left[x^4 \left(\frac{\partial n}{\partial x} + n + n^2 \right) \right]$$

ii) 在时间较短时，即t远小于光子与电子达到平衡所需时间， $h\nu \ll kT$ ，光子的总能量密度随时间增加，满足：

光子总能量=光子数×光子能量，再对频率积分

$$\begin{aligned} \frac{dU}{dt_c} &= \frac{d}{dt_c} \int_0^\infty \frac{8\pi\nu^2}{c^3} nh\nu d\nu = \frac{d}{dt_c} \left\{ \frac{8\pi}{c^3 h^3} (kT)^4 \int_0^\infty x^3 n(x) dx \right\} \\ &= \frac{8\pi}{c^3 h^3} (kT)^4 \int_0^\infty x^3 \frac{\partial n(x)}{\partial t_c} dx \approx \int_0^\infty \frac{8\pi}{c^3 h^3} (kT)^4 \left(\frac{kT}{mc^2} \right) 4nx^3 dx = \frac{4kT}{mc^2} U \end{aligned} \quad \longrightarrow \quad \frac{dU}{dt_c} = \frac{4kT}{mc^2} U$$

上述对n先求导再积分，利用Kompaneets equation方程、且忽略方程右边的n、 n^2 项（远小于 $\partial n/\partial x$ ）。于是得到光子的总能量

初期，低占有
率（稀薄辐射
场），散射快

$E(t)$:

$$U(t) \approx U(0) \exp\left(\frac{4kT}{mc^2} t_c\right)$$

光子场能量密度随时间指数增加

注意到 t_c 即为光子从0到t时刻的散射次数， $t_c \equiv n_e \sigma_T c t = \frac{ct}{l} = N$
故 $(4kT/mc^2)t_c$ 表示康普顿y参数。与单光子多次散射后的能量
 $\varepsilon_f = \varepsilon_i e^y$ 相似，推广到辐射场的所有光子即得到t时刻辐射场的
能量密度

iii) 光学厚热电子：非饱和条件下的出射谱

一般情况下($\tau_{es} \gtrsim 1$)，散射是非饱和的，光子被电子多次散射后的能量仍然小于电子能量， $n(\omega, t)$ 随时间变化，需要严格求解Kompaneets方程。

但是，在理想条件下，若有低频光子源稳定地进入（或产生于）有限的散射介质，同时也有散射光子不断地从介质中逃逸，达到稳定的动态平衡。源中的散射光子分布函数不随时间变化，逃逸的光谱也是稳定的

Kompaneets方程变为（散射引起的 n 的增加=逸出）

$$0 = \left(\frac{kT}{mc^2} \right) \frac{1}{x^2} \frac{\partial}{\partial x} \left[x^4 \left(\frac{\partial n}{\partial x} + n + n^2 \right) \right] - \frac{n}{\max(\tau_{es}, \tau_{es}^2)} \quad \leftarrow \text{光子逃离散射系统所引起的光子分布函数减少率,}$$

进入的低频光子没有计入，因为对我们关心的是 $h\nu \gg h\nu_0$ 散射谱无贡献。
在 $n \ll 1$ 时 n^2 项可忽略

上述稳态的Kompaneets方程 $0 = \left(\frac{kT}{mc^2}\right) \frac{1}{x^2} \frac{\partial}{\partial x} \left[x^4 \left(\frac{\partial n}{\partial x} + n + n^2 \right) \right] - \frac{n}{\max(\tau_{es}, \tau_{es}^2)}$

✧ 在 $h\nu \gg kT$ 的频率范围内，方程有近似解

$$n(x) \propto e^{-x}$$

✧ 在范围 $h\nu_0 \ll h\nu \ll kT$ 内，即 $x_0 \ll x \ll 1$ ，分布函数 n 很小， n 、 n^2 项（远小于 $\partial n / \partial x$ ）可忽略

$$\frac{1}{x^2} \frac{\partial}{\partial x} \left[x^4 \left(\frac{\partial n}{\partial x} \right) \right] - \frac{4n}{y} \approx 0 \quad y \equiv \frac{4kT}{mc^2} \max\{\tau_{es}, \tau_{es}^2\}$$

其解可以表示为

$$n(x) \propto x^m$$

$$m = -\frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{4}{y}}$$



两个解 $I_\nu \propto \nu^3 n(\nu) \propto \nu^{3+m} \equiv \nu^{-\alpha}$

$$\alpha = -\frac{3}{2} \mp \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{4}{y}}$$

两个解并非都是物理解，因为：

- 在 $y \gg 1$ 时，散射饱和，光子场在所有频段应该遵循玻色爱因斯坦分布 $I_\nu \propto \nu^3 e^{-x}$ ，故在 $h\nu \ll kT$ 的范围内 $I_\nu \propto \nu^3$
因此，符合的解只有： $\alpha = -\frac{3}{2} - \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{4}{y}}$
- 在 $y \ll 1$ 时，康普顿散射并不重要，强度随着频率增大而减小，符合条件的只有 $\alpha > 0$ ，即 $\alpha = -\frac{3}{2} + \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{4}{y}}$
- $y \sim 1$ ，无限制，通解是两解的线性组合

$y \ll 1$

$$\alpha = -\frac{3}{2} + \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{4}{y}} > 1$$

光子平均能量放大不多

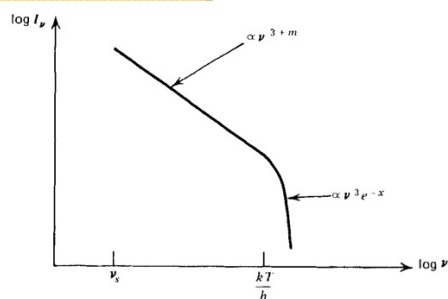
$y \gg 1$

$$\alpha = -\frac{3}{2} - \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{4}{y}} \approx -3$$

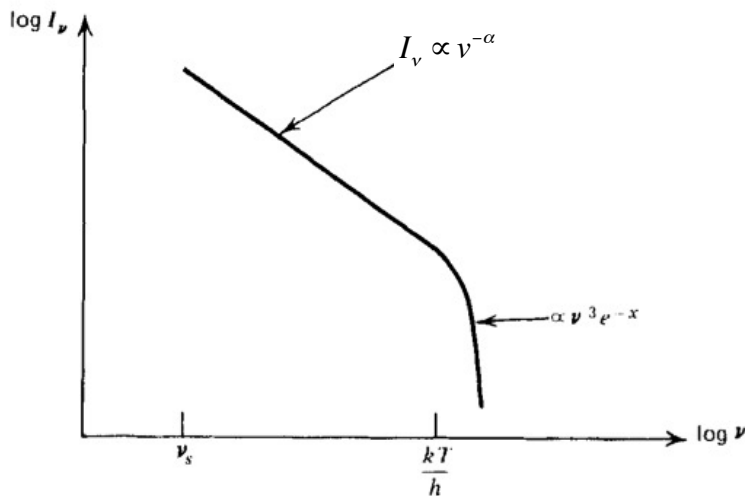
光子平均能量大大增加，

通常已饱和，低频段 $\alpha \sim -3$ 全波段 $I_\nu \propto \nu^3 e^{-x}$

$y \sim 1$ ，不再是幂律谱，是上述两种解的线性的组合
最佳办法：模拟或数值计算求解



光学薄相对论电子散射与光学厚非相对论电子非饱和散射的辐射谱比较

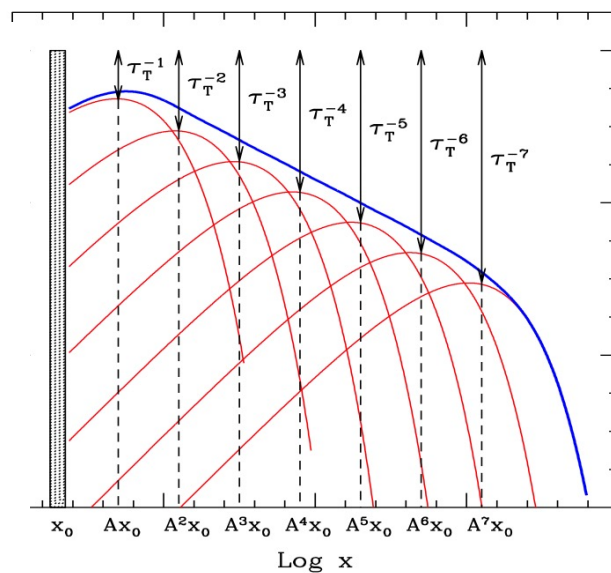


光厚、非相对论电子非饱和散射谱：
每次散射能量变化小，散射次数多，
幂律分布段光谱对 y 值非常敏感

$$y \ll 1: I_\nu \propto \nu^{-\alpha}, \quad \alpha = -\frac{3}{2} + \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{4}{y}}$$

$y \lesssim 1$ 时仍可用上式估算谱指数

$y \sim 1$: 模拟或数值计算



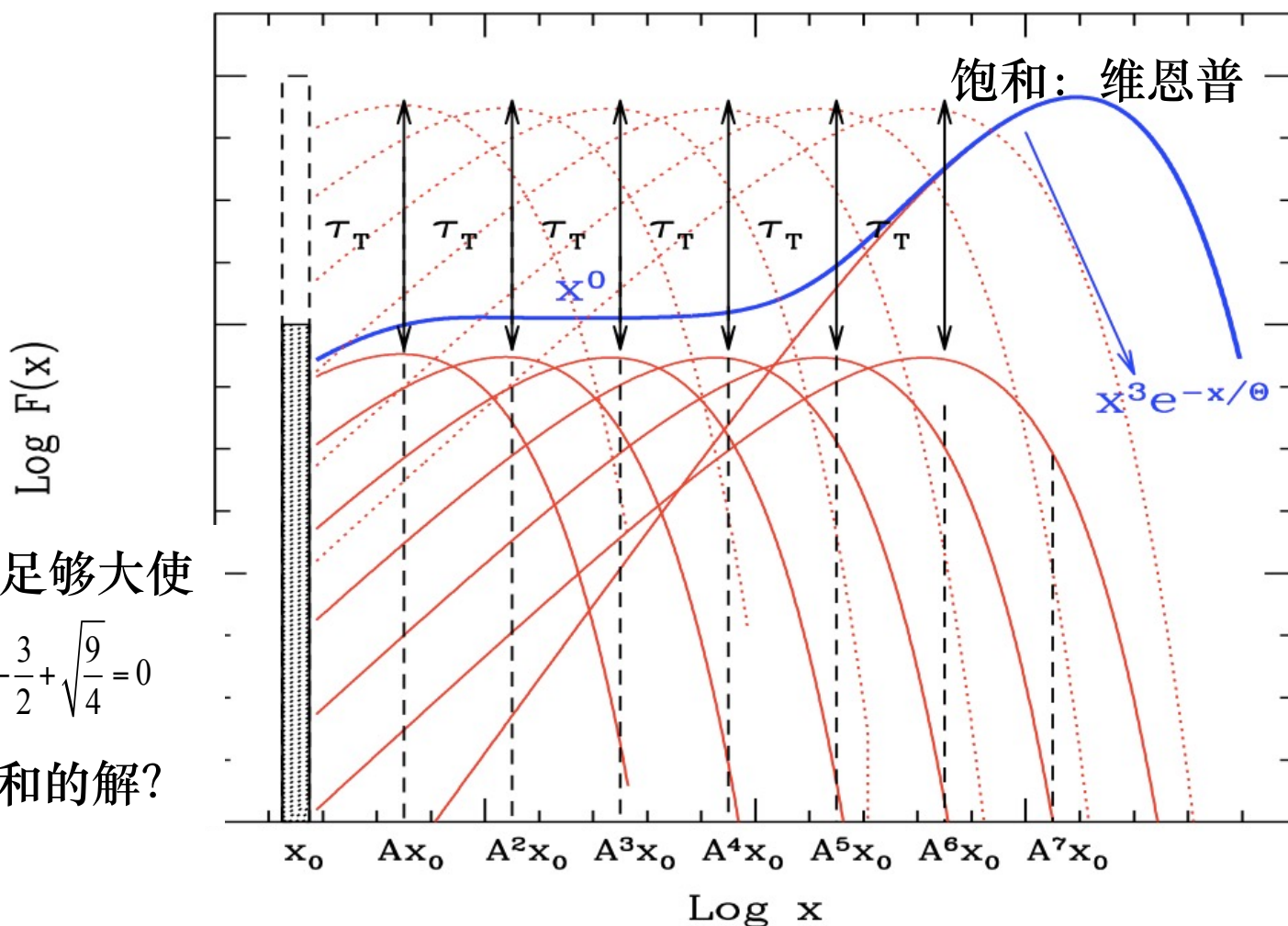
光薄、相对论电子散射谱
每次散射能量变化大，散射的概率小

$$\alpha = -\frac{\ln \tau_{es}}{\ln A} \approx -\frac{\ln \tau_{es}}{\ln y - \ln \tau_{es}} > 0$$

所以，光厚非相对论电子的散射谱形在 $y \lesssim 1$ 时与光薄相对论电子的谱形相似（谱指数不同），但后者可以延伸到很高频

准饱和(Quasi-saturation)散射 ($\tau_{es} > 1$, $y > 1$)

$$I_\nu = \frac{2h\nu^3}{c^2} e^{-h\nu/kT}$$



$F_\nu \propto \nu^0$ 是 y 足够大使

$$\alpha = -\frac{3}{2} + \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{4}{y}} \approx -\frac{3}{2} + \sqrt{\frac{9}{4}} = 0$$

但未达到饱和的解?

光学厚非相对论电子对稳定均匀软光子场的准饱和散射谱

准饱和(Quasi-saturation)散射 ($\tau_{es} > 1$, $y > 1$)

假设一个源自身各处产生相同的辐射场。在光深足够大且散射能显著改变光子能量的情况下($\tau_{es} \gg 1$, $y > 1$)，当系统达到稳定时，可以粗略地认为，源中各处的光子分布基本一样，各处都均匀地分布着经历了一次散射、二次散射，...**N**次散射的光子。而只有 $\tau_{es} < 1$ 的壳层内（占总流量 $1/\tau_{es}$ ）的光子不再经历散射就可逃逸出来，其余的光子几乎全部留在源内散射，加上源内新的软光子不断产生，形成稳态的准饱和散射

✧ 虽然k级散射光子的能量为 $A^k \epsilon_i$ ，与散射次数有关，但其强度被散射光子的能段分布抵消了，单位频率间隔内的散射强度满足

$$I(\epsilon_k) d\epsilon_k = \frac{I(\epsilon_i) d\epsilon_i}{\epsilon_i} A^k \epsilon_i = I(\epsilon_i) d\epsilon_k \Rightarrow I(\epsilon_k) = I(\epsilon_i)$$

因此在每一级散射逃逸的辐射流量是不变的， $f(x) \propto x^0$ 。

✧ 当光子到达电子能量后继续与电子散射能量不再发生变化能量交换，逃逸的光子能量都是同样的能量，但数目却是能达到饱和散射的所有光子的和，形成形成维恩bump，散射光深越大，“堆积”在此的光子越多。

作业： problem 7.2; 7.3